2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

能量衡算说明书

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

第一章 总述 1
第二章 热量衡算原理 2
第三章 热量衡算任务 3
第四章 能量衡算表 4
4.1 硫化氢精制车间 4
4.1.1 换热器热量衡算 4
4.1.2 泵热量衡算 7
4.1.3 塔热量衡算 8
4.1.4 闪蒸器热量衡算 10
4.1.5 压缩机热量衡算 11
4.2 DMS 制备车间 12
4.2.1 换热器热量衡算 12
4.2.2 泵热量衡算 16
4.2.3 反应器热量衡算 17
4.2.4 闪蒸器热量衡算 17
4.2.5 塔热量衡算 18
4.2.6 压缩机热量衡算 19
4.3 DMS 氧化车间 20
4.3.1 换热器热量衡算 20
4.3.2 泵热量衡算 21
4.3.4 反应器热量衡算 22

4.3.4 闪蒸器热量衡算 22

4.2.5 塔热量衡算 22

4.4 DMSO 精制车间 23

4.4.1 换热器热量衡算 23

4.4.2 泵热量衡算 24

4.4.3 塔热量衡算 26

4.4.4 压缩机热量衡算 27

总结 28

第一章 总述

本项目以高硫天然气、甲醇、过氧化氢为主要工业原料，年产 2.9 万吨二甲基亚砜。在全工艺段中伴随着物料从一个体系或单元进入另一个体系或单元，在发生质量传递的同时也伴随着热量的消耗、释放和转化。其中的热量变换数量关系可以由热量衡算求得，对于新设计的车间，可以由此确定设备的热负荷。再根据设备的热负荷大小、所处理物料的性质及工艺要求选择恰当的设备。

总而言之，通过下述热量衡算，可以为后续设计工作中提高热量的利用率，降低能耗提供主要依据。设计过程中利用 Aspen Plus 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算。全流程示意图如图 1-1 所示。

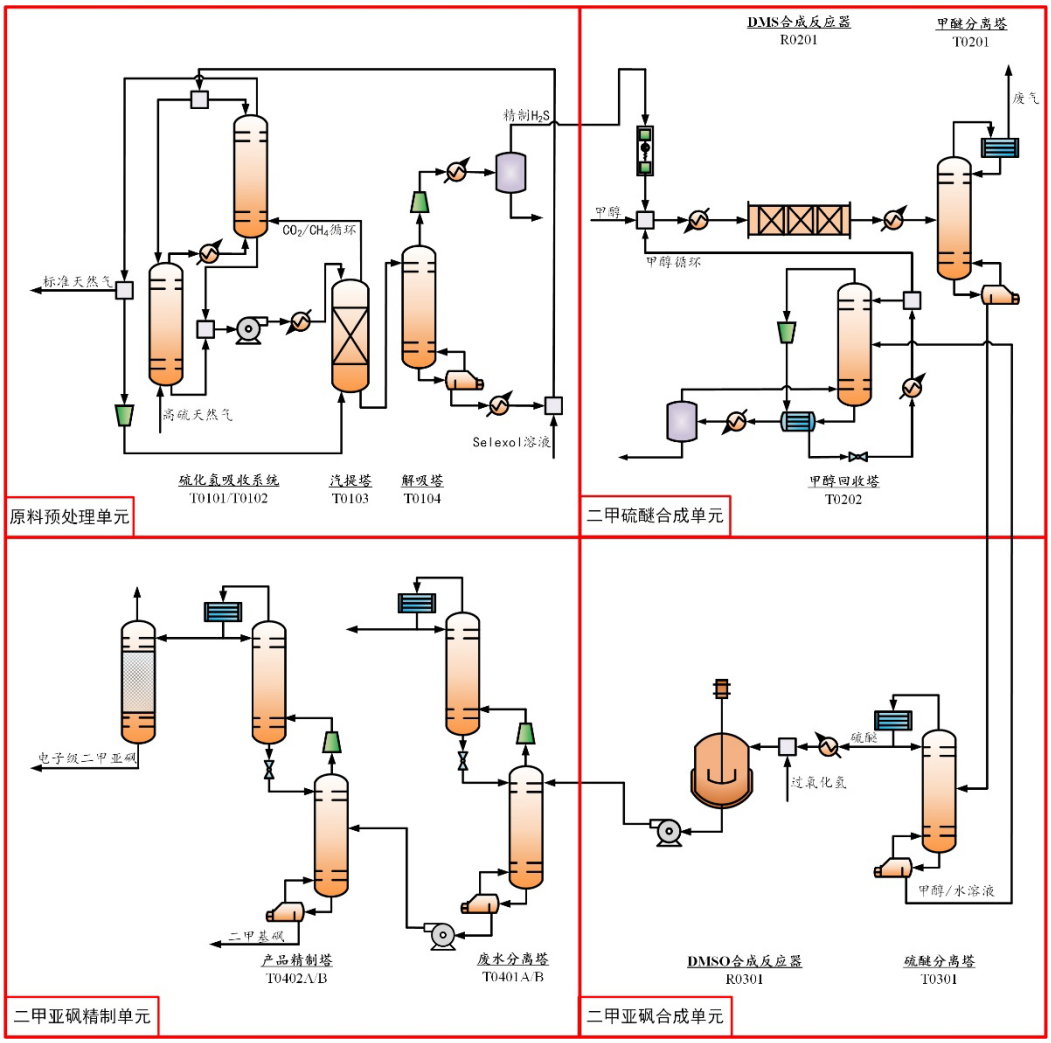

图 1-1 全流程示意图

第二章 热量衡算原理

工程依据化工设计中关于热量衡算的基本思想和要求，遵循基本规范与实际工艺相结合的原则，进行热量衡算书的编制。其中一个主要依据是热量平衡方程：

$$\sum Q_{in} = \sum Q_{out} + \sum Q_l$$

其中，

$\sum Q_{in}$——表示输入设备热量的总和；

$\sum Q_{out}$——表示输出设备热量的总和；

$\sum Q_l$——表示损失热量的总和。

对于连续系统：

$$Q + W = \sum H_{out} - \sum H_{in}$$

其中，

Q——设备的热负荷；

W——输入系统的机械能；

$\sum H_{out}$——离开设备的各物料焓之和；

$\sum H_{in}$——进入设备的各物料焓之和。

在进行全厂热量衡算时，是以单元设备为基本单位，考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的热量变化。最终对全工艺段进行系统级的热量平衡计算，进而用于指导节能降耗设计工作。

第三章 热量衡算任务

在进行绿色高效二甲基亚砜生产装置的热量衡算中，主要通过定量计算完成下述基本任务：

①确定工艺单元中物料输送机械（如泵）所需要的功率，以便于进行设备的设计和选型；

②确定精馏等单元操作中所需要的热量或冷量以及传递速率，计算换热设备的尺寸，确定加热剂和冷却剂的消耗量，为后续设计中比如供汽、供冷、供水等专业提供设备条件；

③确定为保持一定反应温度所需移除或者加入的热传递速率，指导反应器的设计和选型；

④提高热量内部集成度，充分利用余热，提高能量利用率，降低能耗；

⑤最终计算出总需求能量和能量的费用，并由此确定工艺过程在经济上的可行性。

第四章 能量衡算表

从原料入厂到工业级二甲基亚砜产品输出，其工艺路线可分为如下 4 个车间：

硫化氢精制车间、DMS 制备车间、DMS 氧化车间以及 DMSO 精制车间。

4.1 硫化氢精制车间

4.1.1 换热器热量衡算

（1）E0101

表 4-1 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0102	0103
温度℃	23.51	15.00
压力 bar	1.71	1.66
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	4315.81	4315.81
总质量流率 kg/hr	74414.16	74414.16
总体积流率 cum/hr	62044.63	62065.08
热焓 kW	-102716.60	-103078.20

表 4-2 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-361.60	-102716.60	-103078.20	0

（2）E0102

表 4-3 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
	冷侧	热侧	冷侧	热侧
流股编号	0111	0126	0112	0127
温度℃	25.81	238.38	130.00	154.81
压力 bar	6.64	1.10	6.59	1.09
气相摩尔分率	0.00	0.00	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	428.38	374.00	428.38	374.00
总质量流率 kg/hr	106837.05	104715.27	106837.05	104715.27
总体积流率 cum/hr	101.41	141.86	115.88	118.54
热焓 kW	-11152.77	7049.39	-3484.06	-619.31

表 4-4 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-4103.38	-4103.38	0

（3）E0103

表 4-5 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0117	0118
温度℃	215.19	85.00
压力 bar	2.00	1.95
气相摩尔分率	1.00	0.96
总摩尔流率 kmol/hr	51.05	51.05
总质量流率 kg/hr	1991.45	1991.45
总体积流率 cum/hr	1032.16	739.16
热焓 kW	-182.06	-307.83

表 4-6 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-125.77	-182.06	-307.83	0

（4）E0104

表 4-7 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0120	0122
温度℃	80.09	41.00
压力 bar	1.10	1.05
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	1.93	1.93
总质量流率 kg/hr	314.58	314.58
总体积流率 cum/hr	0.32	0.30
热焓 kW	-31.70	-40.51

表 4-8 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-8.81	-31.70	-40.51	0

（5）E0106

表 4-9 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0129	0130
温度℃	138.05	45.00
压力 bar	1.07	1.06
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	374.00	374.00
总质量流率 kg/hr	104715.27	104715.27
总体积流率 cum/hr	115.402	102.08
热焓 kW	-2012.68	-8845.45

表 4-10 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-6832.77	-2012.68	-8845.45	0

（6）E0107

表 4-11 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0132	0133
温度℃	45.00	15.00
压力 bar	1.06	1.05
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	372.13	372.13
总质量流率 kg/hr	104191.69	104191.69
总体积流率 cum/hr	101.57	98.17
热焓 kW	-8801.22	-10661.52

表 4-12 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-1860.30	-8801.22	-10661.52	0

4.1.2 泵热量衡算

（1）P0101

表 4-13 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0110	0111
温度℃	25.70	25.81
压力 bar	1.64	6.64
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	428.38	428.38
总质量流率 kg/hr	106837.05	106837.05
总体积流率 cum/hr	101.48	101.41
热焓 kW	-11169.35	-11152.77

表 4-14 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
16.58	0.00	-11169.35	-11152.77	0

（2）P0103

表 4-15 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0135	0136
温度℃	15.00	15.14
压力 bar	0.95	5.00
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	375.01	375.01
总质量流率 kg/hr	105000.27	105000.27
总体积流率 cum/hr	98.94	98.90
热焓 kW	-10744.26	-10728.37

表 4-16 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
15.89	0.00	-10744.26	-10728.37	0

4.1.3 塔热量衡算

（1）T0101

表 4-17 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
流股编号	0101	0137	0102	0104
温度℃	25.00	15.14	23.51	29.59
压力 bar	4.00	4.95	1.71	1.77
气相摩尔分率	1.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	4362.04	260.01	4315.81	306.24
总质量流率 kg/hr	75993.51	72800.19	74414.16	74379.55
总体积流率 cum/hr	26821.50	68.57	62044.63	70.89
热焓 kW	-103012.44	-7438.34	-102716.60	-7734.18

表 4-18 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-110450.78	-110450.78	0.00

（2）T0102

表 4-19 流股焓变计算表

进出口	进口			出口	
流股编号	0103	0113	0138	0105	0109
温度℃	15.00	130.05	15.14	17.01	16.32
压力 bar	1.66	2.00	4.95	1.50	1.64
气相摩尔分率	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	4315.81	9.81	115.00	4318.48	122.15
总质量流率 kg/hr	74414.16	241.93	32200.08	74398.66	32457.50
总体积流率 cum/hr	62065.08	164.09	30.33	69236.05	30.57
热焓 kW	-103078.20	-216.38	-3290.03	-103149.45	-3435.16

表 4-20 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-106584.61	-106584.61	0.00

（3）T0103

表 4-21 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
流股编号	0108	0112	0113	0114
温度℃	128.99	130.00	130.05	129.73
压力 bar	5.00	6.59	2.00	2.22
气相摩尔分率	1.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	6.48	428.38	9.81	425.05
总质量流率 kg/hr	111.60	106837.05	241.93	106706.72
总体积流率 cum/hr	43.16	115.88	164.09	115.83
热焓 kW	-147.05	-3484.00	-216.39	-3414.66

表 4-22 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-3631.05	-3631.05	0.00

（4）T0104

表 4-23 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0114	0115	0126
温度℃	129.73	143.29	238.38
压力 bar	2.22	1.00	1.10
气相摩尔分率	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	425.05	51.05	374.00

进出口	进口	出口	
总质量流率 kg/hr	106706.72	1991.45	104715.27
总体积流率 cum/hr	115.83	1760.86	141.86
热焓 kW	-3414.66	-232.05	7049.39

表 4-24 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	10232.00	-3414.66	6817.34	0.00

4.1.4 闪蒸器热量衡算

（1）V0101

表 4-25 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0115	0116	0123
温度℃	143.29	143.29	143.29
压力 bar	1.00	1.00	1.00
气相摩尔分率	1.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	51.05	51.05	0.001
总质量流率 kg/hr	1991.45	1991.45	0.00
总体积流率 cum/hr	1760.86	1760.86	0.00
热焓 kW	-232.05	-232.05	0.00

表 4-26 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.00	-232.05	-232.05	0.00

（2）V0102

表 4-27 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0118	0119	0120
温度℃	85.00	80.09	80.09
压力 bar	1.95	1.10	1.10
气相摩尔分率	0.96	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	51.05	49.12	1.93
总质量流率 kg/hr	1991.45	1676.87	314.58
总体积流率 cum/hr	739.16	1305.06	0.32

进出口	进口	出口	
热焓 kW	-307.83	-276.12	-31.71

表 4-28 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.00	-307.83	-307.83	0.00

4.1.5 压缩机热量衡算

（1）C0101

表 4-29 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0107	0108
温度℃	17.01	128.99
压力 bar	1.50	5.00
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	6.48	6.48
总质量流率 kg/hr	111.60	111.60
总体积流率 cum/hr	103.85	43.16
热焓 kW	-154.72	-147.05

表 4-30 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
7.67	0.00	-154.72	-147.05	0

（2）C0102

表 4-31 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0116	0117
温度℃	143.29	215.19
压力 bar	1.00	2.00
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	51.05	51.05
总质量流率 kg/hr	1991.45	1991.45
总体积流率 cum/hr	1760.86	1032.16
热焓 kW	-232.05	-182.05

表 4-32 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
50.00	0.00	-232.05	-182.05	0

4.2 DMS 制备车间

4.2.1 换热器热量衡算

（1）E0201

表 4-33 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
	冷侧	热侧	冷侧	热侧
流股编号	0203	0128	0204	0129
温度℃	30.33	152.60	118.92	138.05
压力 bar	6.11	1.08	6.06	1.07
气相摩尔分率	0.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	104.72	374.00	104.72	374.00
总质量流率 kg/hr	3347.86	104715.27	3347.86	104715.27
总体积流率 cum/hr	4.30	118.11	531.50	115.40
热焓 kW	-6953.42	-806.34	-5747.08	-2012.68

表 4-34 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-7759.76	-7759.76	0

（2）E0202

表 4-35 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
	冷侧	热侧	冷侧	热侧
流股编号	0205	0208	0206	0209
温度℃	120.82	280.00	250.00	165.22
压力 bar	6.05	4.70	6.04	4.68
气相摩尔分率	1.00	1.00	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	169.15	169.15	169.15	169.15
总质量流率 kg/hr	5391.43	5391.43	5391.43	5391.43
总体积流率 cum/hr	877.10	1631.88	1195.76	1281.43
热焓 kW	-6932.08	-7832.32	-6625.18	-8139.22

表 4-36 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-14764.40	-14764.40	0

（3）E0203

表 4-37 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0206	0207
温度℃	250.00	280.00
压力 bar	6.04	6.00
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	169.15	169.15
总质量流率 kg/hr	5391.43	5391.43
总体积流率 cum/hr	1195.76	1276.59
热焓 kW	-6625.18	-6548.3

表 4-38 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	76.88	-6625.18	-6548.3	0.00

（4）E0204

表 4-39 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
	冷侧	热侧	冷侧	热侧
流股编号	0219	0209	0220	0210
温度℃	95.71	165.22	106.11	134.65
压力 bar	2.76	4.68	2.88	4.66
气相摩尔分率	0.00	1.00	0.35	0.58
总摩尔流率 kmol/hr	253.04	169.15	254.05	169.15
总质量流率 kg/hr	9386.18	5391.43	9386.30	5391.43
总体积流率 cum/hr	11.47	1281.30	937.45	691.26
热焓 kW	-12960.48	-8139.32	-12176.70	-8923.10

表 4-40 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-21099.80	-21099.80	0

（5）E0205

表 4-41 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0210	0211
温度℃	134.65	115.55
压力 bar	4.66	4.65
气相摩尔分率	0.58	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	169.15	169.15
总质量流率 kg/hr	5391.43	5391.43
总体积流率 cum/hr	691.26	6.72
热焓 kW	-8923.17	-9866.53

表 4-42 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-943.36	-8923.17	-9866.53	0.00

（6）E0207

表 4-43 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
流股编号	0236	0225	0226	0237
温度℃	116.43	266.12	123.25	126.00
压力 bar	1.68	5.00	5.00	1.68
气相摩尔分率	0.00	1.00	0.20	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	59.71	67.69	67.69	59.71
总质量流率 kg/hr	1076.22	1621.75	1621.75	1077.22
总体积流率 cum/hr	1.20	596.32	85.74	1165.22
热焓 kW	-4647.52	-3990.99	-4683.05	-3955.46

表 4-44 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.00	-8638.51	-8638.51	0.00

（7）E0208

表 4-45 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0227	0228
温度℃	98.29	55.71
压力 bar	2.20	2.15

进出口	进口	出口
气相摩尔分率	0.26	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	67.69	67.69
总质量流率 kg/hr	1621.75	1621.75
总体积流率 cum/hr	241.8	1.92
热焓 kW	-4683.04	-4921.89

表 4-46 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-238.85	-4683.04	-4921.89	0.00

（8）E0209

表 4-47 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0241	0243
温度℃	116.43	45.00
压力 bar	1.68	1.65
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	101.18	101.18
总质量流率 kg/hr	1824.11	1824.11
总体积流率 cum/hr	2.03	1.87
热焓 kW	-7875.58	-8040.91

表 4-48 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-165.33	-7875.58	-8040.91	0

（9）E0210

表 4-49 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
	冷侧	热侧	冷侧	热侧
流股编号	0232	0127	0233	0128
温度℃	47.38	154.81	149.23	152.60
压力 bar	6.11	1.09	6.06	1.08
气相摩尔分率	0.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	15.31	374.00	15.31	374.00
总质量流率 kg/hr	366.70	104715.27	366.70	104715.27
总体积流率 cum/hr	0.43	118.54	85.01	118.11

热焓 kW	-1112.75	-619.37	-925.78	-806.34

表 4-50 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-1732.12	-1732.12	0

4.2.2 泵热量衡算

（1）P0201

表 4-51 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0202	0203
温度℃	30.00	30.33
压力 bar	3.00	6.11
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	104.72	104.72
总质量流率 kg/hr	3347.86	3347.86
总体积流率 cum/hr	4.29	4.30
热焓 kW	-6954.68	-6953.42

表 4-52 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
1.26	0	-6954.68	-6953.42	0

（2）P0206

表 4-53 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0231	0232
温度℃	55.66	47.38
压力 bar	2.14	6.11
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	15.31	15.31
总质量流率 kg/hr	366.7	363.7
总体积流率 cum/hr	0.51	0.43
热焓 kW	-1112.91	-1112.75

表 4-54 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error

0.16	0.00	-1112.91	-1112.75	0

4.2.3 反应器热量衡算

（1）R0201

表 4-55 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0207	0208
温度℃	280.00	280.00
压力 bar	6.00	4.70
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	169.15	169.15
总质量流率 kg/hr	5391.43	5391.43
总体积流率 cum/hr	1276.59	1631.88
热焓 kW	-6548.30	-7832.31

表 4-56 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0.00	-1287.01	-6548.30	-7832.31	0

4.2.4 闪蒸器热量衡算

（1）V0202

表 4-57 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0220	0221	0222
温度℃	106.11	106.11	106.11
压力 bar	2.88	2.88	2.88
气相摩尔分率	0.35	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	253.05	87.91	165.13
总质量流率 kg/hr	9386.30	4187.15	5199.15
总体积流率 cum/hr	937.45	931.13	6.30
热焓 kW	-12176.70	-2463.10	-9713.60

表 4-58 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error

0	0.00	-12176.70	-12176.70	0.00

（2）V0203

表 4-59 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0228	0229	0231
温度℃	55.71	55.66	55.66
压力 bar	2.15	2.14	2.14
气相摩尔分率	0.00	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	67.69	52.38	15.31
总质量流率 kg/hr	1621.75	1255.05	366.70
总体积流率 cum/hr	1.92	1.74	0.51
热焓 kW	-4921.89	-3808.99	-1112.90

表 4-60 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.00	-4921.89	-4921.89	0.00

（3）V0204

表 4-61 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0239	0240	0241
温度℃	116.43	116.43	116.43
压力 bar	1.68	1.68	1.68
气相摩尔分率	0.37	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	161.36	60.18	101.18
总质量流率 kg/hr	2908.55	1084.45	1824.11
总体积流率 cum/hr	1147.42	1145.04	2.03
热焓 kW	-11868.2	-3992.64	-7875.56

表 4-62 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.00	-11868.2	-11868.2	0.00

4.2.5 塔热量衡算

（1）T0201

表 4-63 流股焓变计算表

进出口	进口		出口	
流股编号	0211	0221	0216	0219
温度℃	115.55	106.11	22.82	95.71
压力 bar	4.65	2.88	2.70	2.76
气相摩尔分率	0.00	1.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	169.15	87.91	4.02	253.04
总质量流率 kg/hr	5391.43	4187.15	192.40	9386.18
总体积流率 cum/hr	6.72	931.13	35.08	11.47
热焓 kW	-9866.54	-2463.13	-186.37	-12960.40

表 4-64 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-817.10	-12329.67	-13146.77	0.00

（2）T0202

表 4-65 流股焓变计算表

进出口	进口			出口	
流股编号	0229	0240	0310	0224	0234
温度℃	55.66	116.43	127.91	93.45	116.43
压力 bar	2.14	1.68	2.78	1.10	1.68
气相摩尔分率	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	52.38	60.18	116.49	67.69	161.37
总质量流率 kg/hr	1255.05	1084.45	2190.95	1621.75	2908.70
总体积流率 cum/hr	1.74	1145.40	2.53	1852.69	3.23
热焓 kW	-3808.99	-3992.64	-8888.68	-4129.41	-12560.9

表 4-66 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0	-16690.31	-16690.31	0

4.2.6 压缩机热量衡算

（1）C0201

表 4-67 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0119	0201
温度℃	80.09	120.00

进出口	进口	出口
压力 bar	1.10	6.06
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	49.12	49.12
总质量流率 kg/hr	1676.87	1676.87
总体积流率 cum/hr	1305.06	259.09
热焓 kW	-276.12	-259.22

表 4-68 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
108.27	-91.37	-276.12	-259.22	0

（2）C0202

表 4-69 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0224	0225
温度℃	93.45	266.12
压力 bar	1.10	5.00
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	67.69	67.69
总质量流率 kg/hr	1621.75	1621.75
总体积流率 cum/hr	1852.69	596.32
热焓 kW	-4129.45	-3990.99

表 4-70 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
138.46	0.00	-4129.45	-3990.99	0

4.3 DMS 氧化车间

4.3.1 换热器热量衡算

（1）E0303

表 4-71 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0307	0311

进出口	进口	出口
温度℃	43.91	30.00
压力 bar	1.26	1.21
气相摩尔分率	0.07	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	48.64	48.64
总质量流率 kg/hr	3008.20	3008.20
总体积流率 cum/hr	69.06	3.60
热焓 kW	-848.85	-895.03

表 4-72 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-46.18	-848.85	-895.03	0

（2）E0304

表 4-73 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0313	0314
温度℃	15.05	30.00
压力 bar	1.26	1.21
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	165.57	165.57
总质量流率 kg/hr	3900.00	3900.00
总体积流率 cum/hr	3.26	3.30
热焓 kW	-11620.70	-11568.10

表 4-74 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	52.60	-11620.70	-11568.10	0

4.3.2 泵热量衡算

（1）P0303

表 4-75 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0316	0317
温度℃	30.00	30.03
压力 bar	1.10	1.50

进出口	进口	出口
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	214.21	214.21
总质量流率 kg/hr	6908.20	6908.20
总体积流率 cum/hr	6.77	6.77
热焓 kW	-15726.40	-15726.20

表 4-76 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	0.20	-15726.40	-15726.20	0

4.3.4 反应器热量衡算

（1）R0301

表 4-77 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0315	0316
温度℃	30.00	30.00
压力 bar	1.20	1.10
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	214.21	214.21
总质量流率 kg/hr	6908.2	6908.2
总体积流率 cum/hr	6.68	6.77
热焓 kW	-12463.10	-15726.40

表 4-78 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-3263.30	-12463.10	-15726.40	0.00

4.3.4 闪蒸器热量衡算

4.2.5 塔热量衡算

（1）T0301

表 4-79 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0222	0305	0310
温度℃	106.11	58.51	127.91
压力 bar	2.88	2.00	2.78
气相摩尔分率	0.00	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	165.13	48.64	116.49
总质量流率 kg/hr	5199.15	3008.2	2190.95
总体积流率 cum/hr	6.30	3.76	2.53
热焓 kW	-9713.60	-848.85	-8888.68

表 4-80 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-23.93	-9713.60	-9739.53	0

4.4 DMSO 精制车间

4.4.1 换热器热量衡算

（1）E0403

表 4-81 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0411	0413
温度℃	108.00	45.00
压力 bar	1.30	1.22
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	166.30	166.30
总质量流率 kg/hr	3142.64	3142.64
总体积流率 cum/hr	3.36	3.14
热焓 kW	-12668.90	-12893.40

表 4-82 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-224.50	-12668.90	-12893.40	0

（2）E0405

表 4-83 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0421	0422
温度℃	234.75	120.00
压力 bar	1.55	01.5
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	1.40	1.40
总质量流率 kg/hr	131.93	131.93
总体积流率 cum/hr	0.11	0.10
热焓 kW	-153.37	-162.47

表 4-84 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-9.10	-153.37	-162.47	0

（3）E0407

表 4-85 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0428	0429
温度℃	177.03	45.00
压力 bar	1.55	1.50
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	46.51	46.51
总质量流率 kg/hr	3633.55	3633.55
总体积流率 cum/hr	3.85	3.38
热焓 kW	-2329.65	-2587.13

表 4-86 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-257.48	-2329.65	-2587.13	0

4.4.2 泵热量衡算

（1）P0401

表 4-87 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0405	0406
温度℃	203.96	204.05

进出口	进口	出口
压力 bar	1.38	2.00
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	47.91	47.91
总质量流率 kg/hr	3765.49	3765.49
总体积流率 cum/hr	4.08	4.08
热焓 kW	-2425.33	-2425.09

表 4-88 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0.24	0.00	-2425.33	-2425.09	0

（2）P0404

表 4-89 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0420	0421
温度℃	234.69	234.75
压力 bar	0.94	1.55
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	1.40	1.40
总质量流率 kg/hr	131.93	131.93
总体积流率 cum/hr	0.11	0.11
热焓 kW	-153.38	-153.37

表 4-90 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0.01	0.00	-153.38	-153.37	0

（3）P0407

表 4-91 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0427	0428
温度℃	176.91	177.03
压力 bar	0.70	1.55
气相摩尔分率	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	46.51	46.51
总质量流率 kg/hr	3633.55	3633.55
总体积流率 cum/hr	3.85	3.85

进出口	进口	出口
热焓 kW	-2329.95	-2329.65

表 4-92 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0.30	0.00	-2329.95	-2329.65	0

4.4.3 塔热量衡算

（1）T0401

表 4-93 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0317	0411	0405
温度℃	30.03	108.00	203.96
压力 bar	1.50	1.30	1.38
气相摩尔分率	0.00	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	214.21	166.30	47.91
总质量流率 kg/hr	6908.20	3142.64	3765.49
总体积流率 cum/hr	6.77	3.36	4.08
热焓 kW	-15726.20	-12668.90	-2425.33

表 4-94 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	631.97	-15726.20	-15094.23	0.00

（2）T0402

表 4-95 流股焓变计算表

进出口	进口	出口	
流股编号	0406	0427	0420
温度℃	204.05	176.91	234.69
压力 bar	2.00	0.70	0.94
气相摩尔分率	0.00	0.00	0.00
总摩尔流率 kmol/hr	47.91	46.51	1.40
总质量流率 kg/hr	3765.49	3633.55	131.93
总体积流率 cum/hr	4.08	3.85	0.11
热焓 kW	-2425.09	-2329.95	-153.38

表 4-96 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
0	-58.24	-2425.09	-2483.33	0.00

4.4.4 压缩机热量衡算

（1）C0401

表 4-97 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0401	0402
温度℃	163.53	203.25
压力 bar	1.26	2.00
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	280.25	280.25
总质量流率 kg/hr	10687.10	10687.10
总体积流率 cum/hr	7980.41	5452.31
热焓 kW	-15415.50	-15231.00

表 4-98 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
184.50	0.00	-15415.50	-15231.00	0

（2）C0402

表 4-99 流股焓变计算表

进出口	进口	出口
流股编号	0416	0417
温度℃	180.34	201.58
压力 bar	0.76	1.20
气相摩尔分率	1.00	1.00
总摩尔流率 kmol/hr	159.86	159.86
总质量流率 kg/hr	12498.60	12498.60
总体积流率 cum/hr	7794.18	5108.26
热焓 kW	-6008.17	-5902.75

表 4-100 热量平衡计算表一览

W（kW）	Q（kW）	Hin（kW）	Hout（kW）	Error
105.42	0.00	-6008.17	-5902.75	0

总结

通过本次热量衡算，我们计算所有塔设备、反应器、泵、压缩机等能量流动，各车间设备基本符合能量守恒。